

郭宸毓

Chen-Yu Kuo • 系統與全端工程師 — 從感測器韌體、伺服器叢集到地動模型，負責地震警報的完整鏈路

@ whes1015@gmail.com github.com/whes1015 huggingface.co/YuYu1015
電機工程學系學士 國立高雄科技大學（NKUST） 高雄，臺灣

創辦並帶領 **ExpTech（探索科技）** —— 29 人的志工工程組織，維運臺灣規模最大的獨立地震預警平臺。我負責一則地震警報從產生到送達的整條路徑：逐暫存器親手撰寫的 ESP32 韌體、接收其回報的跨區域伺服器叢集、決定警報內容的地動預估模型，以及超過 10 萬人安裝的 Flutter 應用程式。自 2022 年起為中央氣象署資料合作對象。

技術能力

程式語言	TypeScript / JavaScript、Go、Python、Dart、C/C++、Rust、Lua、Shell
系統與網路	Linux、eBPF/XDP、Docker、Nginx/OpenResty、CoreDNS、WebSocket / SSE、Prometheus、CI/CD
嵌入式	ESP32/Arduino、FreeRTOS、I ² C/SPI、LSM6DS3、GNSS（QZSS L1S）、LoRa/Meshtastic
機器學習	PyTorch、SeisBench、ONNX、scikit-learn、vLLM、llm-compressor、TensorRT Model Optimizer
領域知識	地震預警、GMPE 校正、中央氣象署 / JMA 震度階、地震波相位辨識
語言	中文——母語；英文——技術文件讀寫

學歷

現在	國立高雄科技大學 • 電機工程學系
2022	電機工程 • 學士

工作經歷

現在	創辦人暨技術負責人 — ExpTech（探索科技），臺灣
2020 年 10 月	- 擔任組織兩位管理者之一，帶領 29 人團隊、234 個儲存庫，涵蓋韌體、37 個 Go 服務、Flutter 用戶端與機器學習流程。於組織內提交 13,411 次 commit（GitHub 全站 19,284 次、477 個 PR），並在所有核心專案皆為最大貢獻者——DPIP 838/2,339、TREM-Lite 448/847、平臺 API 480/803——另獨力完成 665 次 commit 的正式環境基礎設施儲存庫。 2022 年底與中央氣象署簽訂資料合作——《親子天下》報導其為地震測報中心第一組非公司組織的合作對象；並以合作者身分進出測報中心逾 10 次（《天下雜誌》，2026 年 2 月）。 - 面向真實使用者、承擔真實風險：DPIP 於 Google Play 累計 10 萬次以上 安裝、App Store 1,378 則評分平均 4.2；TREM 桌面版安裝檔累計 328,542 次下載。2024 年 4 月 3 日花蓮 M7.2 地震當日，觀測網於一日內記錄到 800 起以上地震事件。

機器學習、資安與開源

- 大型語言模型推論與模型壓縮——於 Hugging Face 發布 27 個模型（約 10,600 次下載）。將開源模型量化為 **NVFP4**（TensorRT Model Optimizer）、INT4-AutoRound 與 GGUF，供 vLLM 與 llama.cpp 部署，涵蓋至 35B 規模的 MoE 架構。實作拒答方向消融（**refusal-direction ablation**）——由成對提示求出拒答方向，並自權重矩陣正交化移除——發布 **Ornith-1.0** 9B/35B 系列，含 DPO 微調版本。
- 資安與事件應變——架設蜜罐，於 **CVE-2025-55182**（React Server Components，CVSS 10.0）2025 年 12 月揭露後數日內捕獲實際在野的攻擊行為；記錄並驗證 6 個惡意程式樣本雜湊值與 15 個攻擊來源 IP。
- 開源貢獻——於自身組織之外累計 12 個已合併的 PR：為開源地震儀專案 **AnyShake**（**spectrogram-js**）提交繪製效能優化、為 smc.peering.tw 將 Leaflet 遷移至 MapLibre，以及為母校官方學生應用程式 **NKUST-AP-Flutter** 升級 Flutter 工具鏈。
- 媒體報導——《天下雜誌》2026 年 2 月（於中央氣象署地震測報中心人物專訪中具名受訪）；《親子天下》2024 年 7 月（DPIP 團隊專題，0403 地震後累計下載約 50 萬次）。

2026 年 7 月 2026 年 3 月	地動預估與地震波相位辨識模型 獨力開發 • Python、PyTorch、SeisBench、ONNX ▶ 以中央氣象署 2000–2025 年共 45,398 筆 PGA/PGV/震度觀測重新校正臺灣震度預估模型，取代對規模過度放大的舊式公式；新增直接預估 PGV 的 GMPE，並修正場址放大重複計算（原高估約 2 倍）。留出事件驗證：震度完全命中 62.0%（原生產環境模型 39.7%）、MAE 0.400（原 0.671）、誤報率 0%。 ▶ 訓練 50 Hz PhaseNet P/S 波相位辨識模型，建立 6,457 行的完整流程（資料匯入、雜訊注入、評估、ONNX 匯出）。並診斷修復一項視窗設定錯誤：來源視窗短於模型視窗，導致模型學成「P 波恆在視窗中央」，推論時每 45 秒 stride 即產生一次誤拾取。兩個模型皆已發布於 Hugging Face。
2026 年 6 月 2025 年 9 月	ES-Net ——地震儀韌體與全臺觀測網 獨力開發，7,759 行 • C++、ESP32、FreeRTOS ▶ 不依賴原廠函式庫，逐暫存器手寫 LSM6DS3 加速度計驅動——自建暫存器對應表，涵蓋 who_am_i、ctrl1_xl、int1_ctrl 與 FIFO 路徑。 ▶ 於裝置端即時計算 JMA 震度：IIR 濾波器組，搭配樹狀陣列（BIT）維護所需的振幅百分位。 ▶ 分散式地震儀最難的是時間：SNTP 採用 smooth 同步模式，讓時鐘平滑校正而非在波形中途跳動；並實作軟硬體看門狗、OTA 更新，以及具備 TOTP 測站驗證的自訂二進位通訊協定（含規格文件）。 ▶ 支撐全臺 200 個以上 TREM-Net 測站；第一代裝置為自行組裝，單台成本低於新臺幣 800 元。
現在 2023 年 1 月	TREM ——即時地震監測桌面平臺 最大貢獻者，448/847 commit • JavaScript、Electron、Rust ▶ 桌面端用戶端，即時繪示來自 TREM-Net 與中央氣象署的地動資料；93 GitHub stars、安裝檔累計 328,542 次下載，跨 74 個發行版本自 2023 年 1 月起持續發布。設計供第三方擴充的外掛系統並維護其註冊表（417 次 commit）；另以 Rust 開發測站健康監控服務 trem-monitor（105/150）。正式環境基礎設施
現在 2025 年 12 月	獨力開發 • Go、eBPF/XDP、OpenResty、CoreDNS ▶ kekkaï——以 Go 搭配 cilium/ebpf 實作封包過濾：XDP 入向程式與 TC 出向掛鉤，以 lru_hash/array/ringbuf map 實現單一 IP 速率限制、允許／封鎖名單與連接埠政策，並具緊急卸載路徑。 ▶ Nginx/OpenResty 伺服器群——跨臺北、高雄、臺南、東京、大阪節點共 23 個 upstream，並以 Lua 模組處理流量統計、NTP 與影像代理。 ▶ 分流式（split-horizon）CoreDNS，自製 Go dnsstats 外掛（miekg/dns），提供各網域／用戶端查詢統計與 Prometheus 指標。另獨力開發平臺的 NTP 伺服器、API 閘道與 Meshtastic LoRa 資料接收服務。
現在 2023 年 8 月	DPIP ——跨平臺防災速報應用程式 最大貢獻者，838/2,339 commit • Dart/Flutter、TypeScript ▶ iOS 與 Android 用戶端，整合 TREM-Net 與中央氣象署資料源，實作即時推播告警、MapLibre 圖層與 10 種介面語言。獨力撰寫該儲存庫的測試套件與自訂 commit 檢查工具鏈，並完整開發後端服務 dpip-server-ts。
現在 2026 年 8 月	QZSS L1S 災防訊息解碼器 獨力開發，約 12,000 行、含單元測試 • C++ ▶ 完整解碼 QZSS L1S 250 位元 SBAS 訊框——前導碼、6 位元訊息型別、212 位元酬載與 CRC-24Q——包含型別 43 DC Report（日本氣象廳災防廣播，IS-QZSS-DCR）與型別 44 DCX。